

急救助手 FirstAid Copilot

把 ICU 医生塞进你的口袋

Gemma 4 开发者大赛 2026 · 赛道 C (Edge AI) · 妙手回春战队

一、产品定位

把 ICU 医生塞进你的口袋，让普通人在黄金 4 分钟内，有专业的手陪你一起救命。

数据暴击(精确到让评委脊背发凉)

- **中国每年心源性猝死 54.4 万人:**平均每分钟 1 人倒下(《中国心血管健康与疾病报告 2022》)
- **中国院前急救成功率 <1%:**美国西雅图 40%,日本 13%
- **差距不在医院,在街头:**医院水平不差,问题在倒下后的 4 分钟
- **西雅图的秘密:**中国目击者 CPR 率不到 5%
- **黄金时间:**每延迟 1 分钟 CPR,生存率下降 7-10%

没人不会按压。只是没人敢。

我们的方案:

- 不是"教你学", 而是"AI 陪你一起做"
- 摄像头实时纠正每一个动作
- 语音温柔地引导你坚持

- 完全离线运行——网络断了, AI 还在

二、核心场景:心脏骤停 / CPR 指导

本次黑客松 MVP 只聚焦这一个场景,做深、做透、做到全场最惊艳。

2.1 完整决策流程(15 秒内完成分诊)

Step 1 • 视觉初筛(Gemma 4 多模态,3 秒)

- 患者姿态:是否倒地、是否抽搐
- 眼睛状态:睁开/闭合/瞳孔
- 胸廓起伏:连续 3 秒 frame 差分,判断有无自主呼吸

Step 2 • 引导施救者双重验证(10 秒)

- AI 指令:"大声呼叫他,拍他的肩膀"
- 麦克风监听:有无回应、呻吟、咳嗽
- 摄像头观察:有无肢体反应

Step 3 • 年龄+体型估算(决定 CPR 方案)

- 成人(>8 岁):5-6cm 深度,双手掌根
- 儿童(1-8 岁):约 5cm,单手掌根
- 婴儿(<1 岁):约 4cm,两乳头连线下方两指

2.2 启动 CPR 指导流程

- "把他平放在硬地面上"
- "两手交叠,放在两乳头连线中点"

- 屏幕动画演示按压位置
- 手机以 100-120 次/分钟震动(节拍器) + 语音"1-2-3-4-5"
- 摄像头识别按压动作 → 视觉纠正"位置偏左""手型不对""手臂没伸直"
- 同步自动拨打 120 + 发送 GPS 位置 + 实时同步施救进展

2.3 视觉版按压质量四维实时评分

在不依赖加速度计的前提下,我们用视觉做四维实时评估:

(注:加速度计的更精细评估方案,放入"未来扩展"章节,作为手表端引入后的增强能力。)

维度	传感器	技术实现
位置	后置摄像头	Gemma 4 视觉,胸骨下半段定位
手型	后置摄像头	双手交叠检测,手指上翘
手臂	前置或侧置	是否伸直(影响体力和深度)
节奏	麦克风+计时	语音节拍 + 动作周期检测

四个指标实时合成一个"CPR 质量分"(0-100),显示在屏幕中央。

这个分数是 Demo 的视觉锚点 —— 评委看到分数从 45 涨到 92,冲击力极强。

2.4 前置摄像头:施救者情绪管理

- **检测到** 恐慌(泛红、呼吸急促、眼神涣散) → AI 放慢语速,加入安抚:"我在陪你,你做得很好"
- **检测到** 疲劳(动作变慢、表情僵硬) → "如果旁边有人,现在可以换手"
- **检测到** 犹豫/停顿(超过 2 秒没按压) → 温柔催促:"继续,每一秒都重要"

2.5 救护车到达时间预测 + AED 地图

救护车到达时间预测:

- 自动拨打 120 时获取 GPS 位置
- 调用地图 API 估算最近 120 站点距离
- 基于城市平均响应时间预测到达时间
- 屏幕实时显示:"救护车预计 3 分钟到达"
- 离线场景:城市 8-10 分钟、郊区 15-20 分钟、偏远 30 分钟+

AED 地图:

- 城市场景:离线缓存周边 AED 位置,AI 语音引导
- 关键洞察:没有网络的地区,其实也很难有 AED
- 我们的核心价值是 CPR 指导本身,AED 只是辅助
- 在没有网络的地区,我们依然能救命,因为 CPR 本身就能显著提升生存率

2.6 视频取证 —— 消除施救者的法律顾虑

中国有一个隐形的 CPR 障碍:"如果我按压时骨折了怎么办?会被告吗?"

解决方案:

- APP 自动录制整个急救过程(仅保存在本地,不上传)
- 摄像头视角:患者状态、按压过程、所有 AI 指导
- 音频:施救者的语音、患者的反应、120 的通话记录
- 时间戳:每一步操作的精确时间

这个视频的价值:

- 法律保护:视频证明施救者完全按照 AI 指导操作,不存在过度施救
- 医学价值:急救员看到完整施救过程,医院用视频优化后续治疗
- 社会价值:消除法律顾虑,鼓励更多人敢于施救

隐私设计:

- 视频完全本地存储,不上云(隐私 100%)
- 只有施救者主动同意才能分享给医院/警方
- 视频自动加密,用户可随时删除

2.7 Handover 交接报告

救护车到达时,生成结构化报告(NFC 一碰传输,3 秒内完整同步):

患者 ID:匿名

初判时间:14:32:07

症状:意识丧失,无呼吸,疑似心脏骤停

CPR 开始:14:32:29(发现后 22 秒)

累计按压:487 次,持续 4 分 38 秒

平均深度:5.3cm,平均频率:112/min

质量评分:87/100

干预事件:

- 14:33:15 呕吐物处理
- 14:35:02 第一次换手
- 14:36:45 疑似自主呼吸出现 5 秒(后消失)

AED 使用:否(现场未找到)

施救者状态:疲劳,已换人 1 次

视频记录:已保存本地,可分享给医院

这一页报告就是赛道 A「AI Agent 工具调用」的标准答卷,让专业评委直接看到产品的临

床价值 —— 不是玩具,是真能上救护车的工具。

三、为什么必须是 Edge —— 三个无可辩驳的论 据

论据 1 • 延迟论据(技术刚需)

CPR 节拍误差超过 20%就会显著降低生存率。云端推理+网络往返 = 200-500ms 延迟, 节拍器不能容忍这个延迟。节拍器必须本地、视觉反馈必须本地。网络不是"有没有"的问题,是"够不够快"的问题。

论据 2 • 隐私论据(情感刚需)

CPR 必须露胸,摄像头画面包含患者裸露的上身。这种画面绝不能上云。离线推理不是可选项,是产品必要条件。

论据 3 • 场景论据(真实刚需)

- 地铁隧道(14 亿次/天乘车)
- 地下停车场、高速公路隧道
- 郊外徒步、马拉松赛道
- 老人家里 wifi 可能断
- 出差酒店流量告罄

"心脏骤停不挑网" —— 一句话收尾,评审记得住。

四、技术架构

4.1 整体架构图

FirstAid Copilot 采用感知层 (Gemma 4 多模态) → 决策层 (Gemma 4 Agent) → 工具调用层 → 输出层 (语音+触觉+UI)

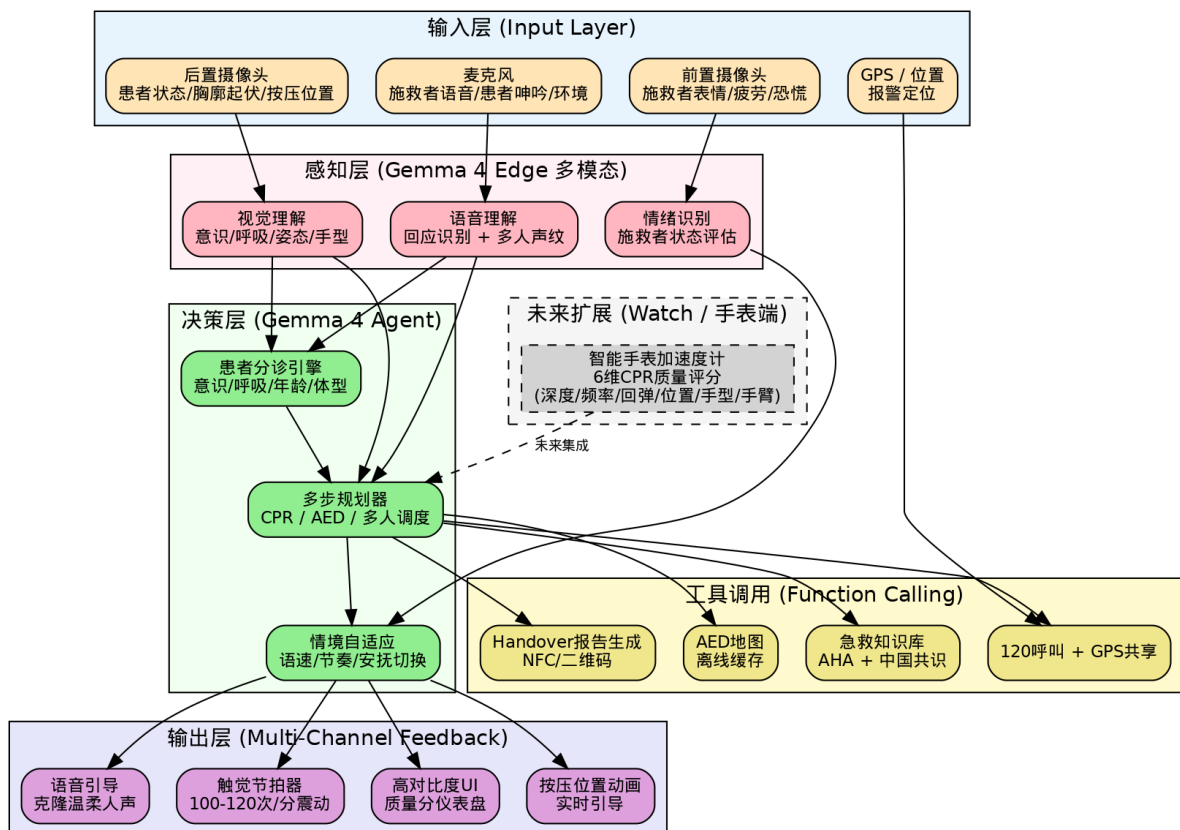


图 1 黄金 4 分钟 整体技术架构

部署方案： Android 原生应用，集成 MediaPipe GenAI Tasks + AI Edge Gallery，Gemma 4 E2B 本地推理，完全离线运行。

4.2 CPR 场景 Agent 决策流程

Gemma 4 Agent 以"分诊 → CPR 启动 → 实时反馈循环 → 交接"为主干,穿插救护车时间预测、AED 协作与多人调度。

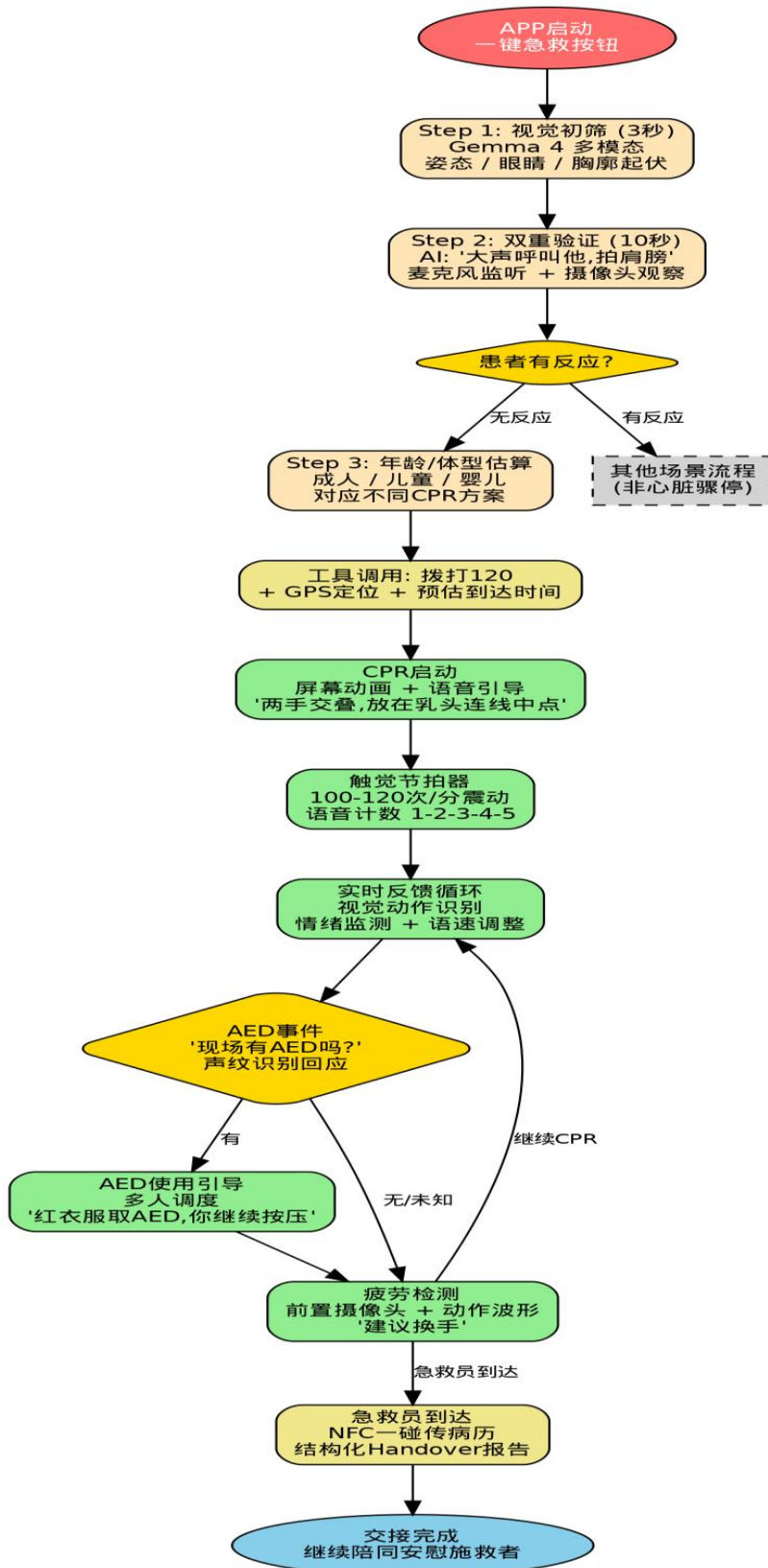


图 2 CPR 场景 Agent 决策流程

4.3 Mermaid 源码(可直接粘贴到技术报告)

整体架构:

```
graph TB
    subgraph Input[输入层]
        RC[后置摄像头<br/>患者状态]
        FC[前置摄像头<br/>施救者情绪]
        MIC[麦克风<br/>语音+声纹]
        GPS[GPS 定位]
    end
    subgraph Perception[感知层 - Gemma 4 多模态]
        V[视觉理解]
        A[语音理解]
        E[情绪识别]
    end
    subgraph Agent[决策层 - Gemma 4 Agent]
        T[分诊引擎]
        P[多步规划]
        AD[情境自适应]
    end
    subgraph Tools[工具调用]
        KB[急救知识库]
        C120[120 呼叫]
        REP[Handover 报告]
        AED[AED 地图]
    end
    subgraph Output[输出层]
        TTS[语音引导]
        HAP[触觉节拍]
        UI[高对比 UI]
        ANIM[动画引导]
    end
    subgraph Future[未来扩展]
        W[智能手表<br/>加速度计六维评分]
    end
    RC --> V
    FC --> E
    MIC --> A
    V --> T
```

A --> T
E --> AD
T --> P
P --> KB
P --> C120
P --> AED
P --> REP
AD --> TTS
AD --> HAP
AD --> UI
AD --> ANIM
W -.未来集成.-> P

CPR 决策流程:

flowchart TD

```
Start([APP 启动·一键急救]) --> S1[Step1 视觉初筛 3 秒]
S1 --> S2[Step2 双重验证 10 秒]
S2 --> D1{患者有反应?}
D1 -- 有反应 --> Other[其他场景流程]
D1 -- 无反应 --> S3[Step3 年龄体型估算]
S3 --> C[工具调用:拨打 120 + GPS]
C --> CPR[CPR 启动·动画+语音]
CPR --> Beat[触觉节拍器 100-120 次/分]
Beat --> RT[实时反馈循环·视觉+情绪]
RT --> AED{现场有 AED?}
AED -- 有 --> AG[AED 引导]
AED -- 无 --> F[疲劳检测]
AG --> F
F -- 继续 CPR --> RT
F -- 急救员到达 --> H[NFC 传 Handover 报告]
H --> End([交接完成·安慰施救者])
```

五、产品差异化(为什么不是另一个急救 APP)

市面上已有的急救 APP(红十字会、AED 地图等)都是静态知识手册 —— 你得自己翻、自己学、自己做。

FirstAid Copilot 的革命性在于:

传统急救 APP	FirstAid Copilot
"你学" —— 需要提前培训记忆	"AI 陪你一起做" —— 无需任何学习
文字说明,靠用户想象	实时动作纠正,视觉闭环
通用步骤,一视同仁	根据患者状态自适应(成人/儿童/婴儿)
联网才能用	100%离线,心脏骤停不挑网

六、医学合规与背书策略

- 对标 AHA 2020 CPR Guidelines 和《中国心肺复苏专家共识》
- **法律定位:**"公民急救辅助工具",不是医疗器械(不需要 NMPA 审批)
- **类比现有合法产品:**红十字会急救培训 APP、平安好医生的急救百科

三周内要拿到的背书清单:

- 各地红十字会(通常很愿意支持创新)
- 高校附属医院急诊科(找医学生同学当桥梁)
- 中国心肺复苏学会(有学术合作窗口)
- 至少一位急诊主治医师挂名顾问(Demo PPT 里放头像)

七、3 周开发路线图

Week 1 • 核心能力验证

- **Day 1-2:** Gemma 4 Android 端部署(推荐 MediaPipe GenAI Tasks + AI Edge Gallery)

- **Day 3-4:** CPR 场景的多模态识别(患者倒地姿态、按压动作)
- **Day 5-7:** 急救指南知识库 + Agent 流程引擎

风险点:如果 Gemma 4 E2B 体积太大,降级 E2B-Lite 或做云+本地 hybrid 调试,但决赛必须纯 Edge 演示。

Week 2 • CPR 场景深度打磨

- **Day 8-9:** 意识/呼吸判断逻辑 + 三步分诊
- **Day 10-11:** 按压动作识别 + 四维视觉评分
- **Day 12:** 前置摄像头情绪识别 + 语速自适应
- **Day 13-14:** AED 多人调度 + Handover 报告生成

隐藏杀手:CPR 动作识别数据不要自己标,用 Google Teachable Machine 或开源数据集。

Week 3 • 验证 + Demo

- **Day 15-16:** 与三甲医院急诊科或红十字会合作验证
- **Day 17-18:** 真人模特拍摄 Demo(模拟急救场景)
- **Day 19-20:** 打磨 UI/UX(大字、高对比度、色盲友好) + 技术报告
- **Day 21:** 现场演示排练至少 5 遍全流程

决胜点:排练时录像复盘,准备 2 个备份方案(识别失败/手机没电)

八、决赛 Demo 剧本(5 分钟整)

【00:00-00:20】数据暴击

黑屏+心跳声渐强。旁白:"过去的 5 分钟里,中国有 5 个人倒下。其中 4.95 个,没有站起来。差距不在医院,在他们倒下后的那 4 分钟。美国西雅图的生存率是 40%。原因很简单——他们身边的人,敢动手。"

【00:20-00:40】产品一句话 + 团队

"FirstAid Copilot:把 ICU 医生塞进每一部手机。完全离线,任何人,任何地方,都能救命。"

【00:40-03:30】现场 Live Demo(核心!)

- 道具:CPR 训练模型(租赁 300 元/次)摆在舞台中央
- 演员:队员 A 扮演"父亲倒地",邀请一位评委 C 扮演"慌乱的儿子"(如不愿上台,队员 B 顶替)
- 评委 C 打开 APP → 对准模型 → AI 温柔语音启动
- 屏幕同步显示:患者状态标签 + 120 倒计时 + 质量分仪表盘(起始 0)
- 评委按压,AI 实时纠正,大屏质量分从 32 涨到 78 再到 91
- 45 秒插入彩蛋:队员 B 举手"我这里有 AED!" → AI 切换多人调度模式
- 90 秒:前置摄像头捕捉额头汗珠 → AI 温柔提醒换人
- 120 秒:屏幕显示"救护车预计 2 分钟到达,继续按压"

【03:30-04:30】交接报告展示

大屏切到手机 → 队员 B 扮演急救员,用 NFC 一碰 → 3 秒内完整病历传输。屏幕显示:"本次急救已完整记录。视频已保存到本地,您可以选择分享给医院或删除。"

【04:30-05:00】收尾

"我们不是在做另一个急救 APP。我们在解决一个中国比美国差 40 倍的真问题。Gemma 4 的 Edge 能力,第一次让专业急救,能跑在每个人的口袋里。不是未来。是现在。谢谢。"

九、团队分工建议(5 人最优)

角色	任务
队长 + 产品	• 整体项目管理 • Prompt 工程（设计每个场景的 system prompt） • 医学背书对接（红十字会/医院） • Demo 演讲稿
Gemma 4 + 架构	• Gemma 4 E2B 本地部署验证 • Agent 流程引擎设计 • 技术方案评审 • 黑客松经验输出
Android + 前端	• Android APP 架构 • 摄像头/麦克风集成 • 前端 UI 实现 • 节拍器/动画
视觉识别 + 后端	• CPR 动作识别算法研究 • 后端 API 设计 • 数据处理 pipeline • 质量评分逻辑
UI/UX + 文档	• 急救场景 UI 设计（大字/高对比度） • 技术文档整理 • 测试 + 问题反馈 • Demo 视频剪辑

十、未来扩展:手表端引入后的增强能力 （还考虑加入第二模块用于急救培训或考核）

加速度计方案的精度和体验都很顶,但对黑客松 3 周周期风险较高。因此本次 MVP 不包含加速度计能力,作为下一阶段手表端接入后的增强功能规划。

10.1 为什么手表端是最优承载

- 手表贴手腕上,直接测量按压动作 —— 比手机贴胸更符合使用习惯
- 手表震动更贴身,节拍器反馈更灵敏
- 手表陀螺仪+加速度计精度远高于手机
- 施救时双手都在患者胸上,看手表比看手机自然

10.2 加入加速度计后的六维 CPR 质量评分

维度	传感器	技术实现
深度(新增)	手表加速度计	二次积分得位移,5-6cm 合格
频率(新增)	手表加速度计+计时	FFT 分析,100-120 次/分
回弹(新增)	手表加速度计波形	判断是否完全释放(回到基线)
位置	手机后置摄像头	Gemma 4 视觉,胸骨下半段
手型	手机后置摄像头	双手交叠检测
手臂	手机前置或侧置	是否伸直(影响体力)

可参考文献:斯坦福《Smartphone-based CPR feedback using accelerometer》,算法可落地。当手表端接入后,质量分将从视觉四维升级到六维,精度逼近专业 CPR 反馈仪器(\$2000+的专业设备)。

10.3 其他规划中的扩展场景

- 海姆立克(异物窒息急救)
- 外伤止血
- 中风 FAST 测试
- 烫伤、触电、溺水

所有场景都复用同一套 Gemma 4 Agent 框架,只需更新知识库和场景 prompt。

十一、评分预测(对标去年冠军 7.50)

评审维度	权重	自评
真实影响力	30%	9.5 —— 54.4 万 vs <1%, 人命关天
技术卓越度	25%	9.0 —— 多模态 +Agent+Edge 全打穿
功能完备性	20%	8.5 —— CPR 场景做深,可演示
创新性	15%	9.0 —— "AI 陪你救人"的情感视角
演示表现	10%	10 —— 现场互动+泪点+数据

加权总分预测:9.15 分

十二、最后一个建议:去找一个真实的故事

评审对数字可以无感,对人脸不会。通过红十字会或网上采访,找到:

- 一位救过人的 CPR 施救者
- 一位失去亲人的家属(遗憾当时不会 CPR)
- 一位急诊科医生

把他们的一句话+照片放进技术报告和 Demo 开场。这比任何数据都更能打动评审。

— 最终版完 —